자동결제 다날

규격서(인증)



Copyright 2021. Payup All Rights Reserved.

본 문서와 정보는 페이업㈜의 재산입니다. 또한, 모든 정보는 페이업㈜ 소유 정보이며, 페이업㈜의 사전 동의 없이 본 문서의 어떤 정보도 열람, 복사, 배포 또는 타인과 공유되어서는 안됩니다. 본문서의 정보는 변경될 수 있으며 변경 시, 본 문서는 수정될 것입니다. 본 문서의 내용에 관한 어떠한 의견이라도 귀하의 프로젝트 또는 사업 담당자에게 전달하여 주십시오.

- File : [페이업]자동결제_다날_규격서(인증)-.doc
- Title : 자동결제 다날 규격서(인증)
- Version : v.1.1.0
- Pub. Date : 2021.12
- 개발담당자 : 070-7564-0520

작성일	수정사항	작성자	문서버전
2021-12-21	작성	최용수	V0.8.0
2021-12-22	배포	최용수	V1.0.0
2022-04-20	휴대폰번호추가	최용수	V1.1.0

내용

1. 제품의 특징 5
1.1 제품의 소개 5
1.2 결제수단 소개 5
2. 연동 6
2.1 연동이 가능한 환경 6
2.2 소프트웨어 요구사항 6
2.3 하드웨어 요구사항 6
2.4 가맹점 요청 6
2.5 Base URL 7
3. 배치키 발급 연동 8
3.0 정의사항 8
3.1 배치키 발급 준비 8
참고 3.1.1 발급 준비 signature 생성 방법 9
3.2 배치키 발급 (카드등록) 11
3.2.1 모바일용 카드등록 창 11
3.2.2 PC 용 카드등록 창 12
3.1 배치키 발급 13
4. 결제 연동 14
4.0 공통 정의 사항 14
4.1 승인요청 14
참고 4.1.1 승인요청 signature 생성 방법 15
4.2 취소요청 17
참고 4.2.1 취소요청 signature 생성 방법 17
5. 부록 19

5.1 응답코드 테이블 19
5.2 알림톡 발송 20

1. 제품의 특징

1.1 제품의 소개

결제 처리시에는 공개키(1024bit), 대칭키(128bit) 암호화 방식을 지원하며 카드 등록창에서는 에서 다날 자체 제작한 키패드 보안프로그램을 통해 스마트폰 상에서 안전하고 신뢰성 있게 본인 확인 / 카드등록 후 발급받은 배치키를 이용하여 결제를 진행하는 제품입니다.

1.2 결제수단 소개

고객이 결제창(다날 결제창)을 통해 본인확인 후 카드정보를 입력하고, 카드번호와 매치되는 배치키를 발급하게되며, 가맹점은 발급받은 배치키를 통해 결제주기에 맞춰 결제금액을 청구하는 서비스입니다.

정기적으로 과금을 납부하는 비즈니스에 맞춘 결제방식이기 때문에 카드 등록 이후 처음 결제한 후에는 고객이 인지하지 못하는 상황에서 결제가 일어나기 때문에 반드시 결제고객에게 해당부분을 고지하여야 민원발생을 줄일 수 있습니다.

2. 연동

2.1 연동이 가능한 환경

Jsp, php, 워드프레스 등 JQuery와 javascript가 사용 가능한 모든 웹환경에서 사용이 가능합니다.

2.2 소프트웨어 요구사항

Web Server

일반적인 Web Server 운용환경에 준합니다.

DBMS

거래내역 및 처리결과를 데이터베이스에 저장하길 원하신다면, 데이터 베이스 소프트웨어가 별도로 필요합니다.

*본 플러그인은 데이터베이스 연동 작업을 위한 기능이 포함되어 있지 않습니다.

(서비스에서 사용하기 위한 데이터값은 결과 데이터로만 제공)

Web Brower

사용자 브라우저 환경은 익스플로러 8.0 이상 , 크롬 , 사파리 가능

2.3 하드웨어 요구사항

일반적인 서버 운영체제의 운용환경에 준하며, 특별한 하드웨어 요구사항은 없습니다.

2.4 가맹점 요청

본 결제를 사용하기 위해선 가맹점에서는 사용하는 서버IP를 Payup개발 담당자에게 알려 주셔야 됩니다.

사용하는 가맹점ID 및 apiCertKey 값은 별도 전달 됩니다.

2.5 Base URL

구분	용도	Base URL
개발용	페이업 개발용 환경	https://api.testpayup.co.kr
운영용	페이업 실운영 서비스	https://api.payup.co.kr

3. 배치키 발급 연동

3.0 정의사항

API사용을 위한 API 규격은 다음과 같이 정의하고 있습니다.

- HTTPS based RESTful style Service
- SSL 보안통신
- JSON(javaScript Object Notation) 메시지 포맷
- 문자 인코딩은 모두 UTF-8 Character Set을 사용합니다.
- 요청 전문구성은 모두 String형 이어야 합니다.

3.1 배치키 발급 준비

- API 정의

URI	/ab/api/payment/{가맹점아이디}/ready		
Method	POST	**{가맹점아이디}**	문서에서 merchantId로 사용
Header	content-type : application/json; charset=utf-8		
기능 설명	본인인증,카드등록 창을 호출하기 위한 데이터 요청		

- 요청 전문구성

필드명	한글명칭	설명	길이	필수여부
orderNumber	주문번호	가맹점에서 생성하는 주문번호	20	Y
amount	결제금액	저장용으로 사용하는 결제금액 *해당 금액으로 결제되진 않습니다.	12	Y
itemName	상품명	상품명	100	Y
userName	등록자명	등록자의 이름	50	Y
userAgent	사용자환경	사용자 환경 - PC : PC Web - MW : Mobile Web - MA : Mobile App(Android) - MI : Mobile App(IOS)	2	Y
userEmail	등록자이메일	등록자의 이메일 주소	50	N

userNumber	등록자 휴대폰번호	등록자의 휴대폰번호	20	N
cancelUrl	취소 URL	사용자가 취소를 선택했을 때 해당 값들이 GET으로 전달 됩니다. 이 값들은 server to server로 전달한 값이 아니라 사용자의 브라우저를 통해서 전달되는 값으로 신뢰할 수 없는 데이터는 사용시 유의하셔야 됩니다. ex>> https://url.com/card/cancel.jsp?a=b&c=d	255	Y
returnUrl	완료 URL	RETRUN Full URL RETURNURL뒤에 Name-Value pair를 붙이면(ex>> https://url.com/card/cancel.jsp?a=b&c=d) 사용자인증이 완료되었을 때 해당 값들이 GET으로 전달된다. 이 값들은 다날이 Server to Server로 전달한 값이 아니라 사용자의 브라우저를 통해서 전달되는 값으로 신뢰할 수 없는 데이터이므로 사용시 유의해야 한다. *카드 등록 이후 returnUrl로 배치키 발급에 필요한 RETURNPARAMS이 넘어온다	255	Y
bypassValue	추가 필드	추가필드 값 (ex) Field1=abc;Field2=def;)	255	N
signature	서명값	결제 위변조 방지를 위한 파라미터 서명 값 (참고 3.1.1 발급 준비 signature 생성 방법)	64	Y

참고 3.1.1 발급 준비 signature 생성 방법

3 HASH 알고리즘 : SHA-256

4 대상 파라미터 : merchantId(가맹점아이디), orderNumber, apiCertKey

상기의 나열순으로 파라미터를 구분자("|")로 연결해서 해싱한다.(공백제거)

apiKey는 가맹점에게 별도 전달 됩니다. (merchantId 단위 생성)

예시)sha256_hash({merchantId}|{orderNumber}|{apiCertKey})

5 Signature 생성 샘플 데이터

생성할 데이터 값 : tester|ZP2017090911|25bcd7a82f5b4058818462cc7715964c

Signature:

f6cb4021281ab4f788f737cf44c97c4063fabe577ac4e2b0926364dc169a0720

- 응답 전문구성

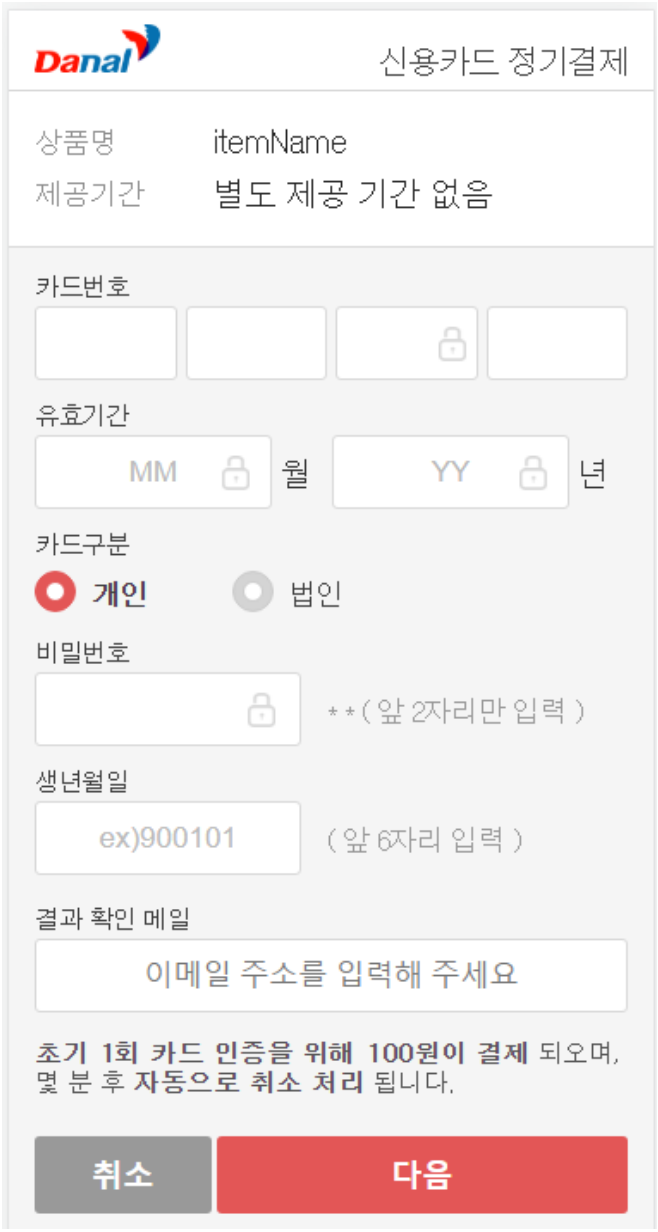
필드명	한글명칭	설명	필수여부
responseCode	응답코드	0000 : 성공 그 외는 실패	Y
responseMsg	응답메세지	응답메세지	Y
starturl	카드등록 호출 URL	카드등록 창 호출 시 사용한다.	
startparams	카드등록 파라미터	카드등록 창 호출 시 사용한다.	

3.2 배치키 발급 (카드등록)

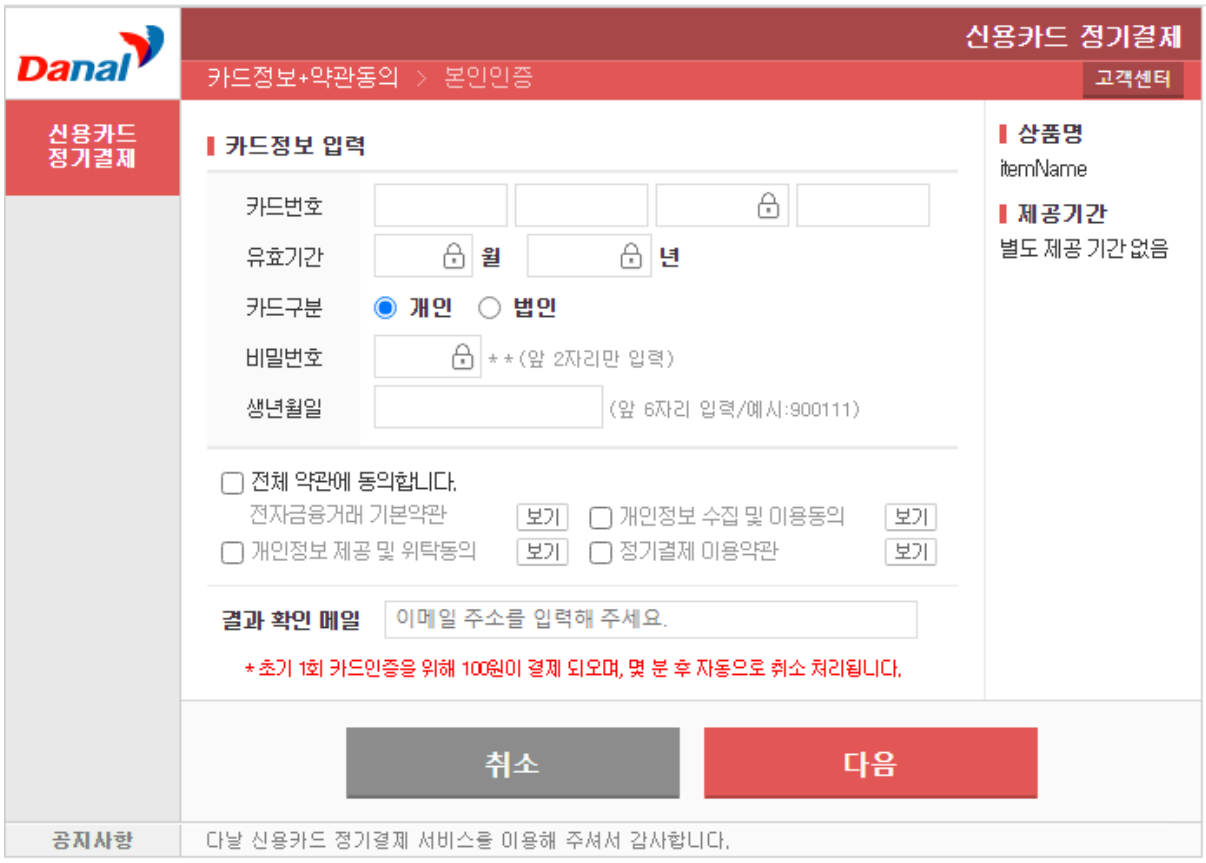
Form에 응답 받은 데이터를 넣고 submit을 하여 카드등록 창을 시작합니다.

```
<form name="form" ACTION="${starturl}" METHOD="POST">
        <input TYPE="HIDDEN" NAME="STARTPARAMS" VALUE="${startparams}">
</form>
<script>
        document.form.submit();
 </script>
```

3.2.1 모바일용 카드등록 창



3.2.2 PC용 카드등록 창



3.1 배치키 발급

- API 정의

URI	/ab/api/payment/{가맹점아이디}/cert		
Method	POST	**{가맹점아이디}**	문서에서 merchantId로 사용
Header	content-type : application/json; charset=utf-8		
기능 설명	카드등록/본인인증 후 응답 받은 데이터로 배치키 발급을 진행		

- 요청 전문구성

필드명	한글명칭	설명	길이	필수여부
RETURNPARAMS	리턴값	카드등록 후 returnUrl로 전달 된 POST형태 파라미터	-	Y

- 응답 전문구성

필드명	한글명칭	설명	필수여부
responseCode	응답코드	0000 : 성공 그 외는 실패	Y
responseMsg	응답메세지	응답메세지	Y
성공 시			
billKey	배치키	거래요청 시 필요한 배치키	Y
cardName	카드사 명	등록된 카드사 명	Y
bypassValue	추가필드	추가필드	N
authDateTime	인증시간	카드등록이 완료된 시간	Y

4. 결제 연동

4.0 공통 정의 사항

배치 결제 연동을 위한 API 규격은 다음과 같이 정의하고 있습니다.

- HTTPS based RESTful style Service
- SSL 보안통신
- JSON(javaScript Object Notation) 메시지 포맷
- 문자 인코딩은 모두 UTF-8 Character Set을 사용합니다.
- 요청 전문구성은 모두 String형 이어야 합니다.

4.1 승인요청

- API 정의

URI	/ab/api/payment/{가맹점아이디}/pay		
Method	POST	**{가맹점아이디}**	문서에서 merchantId로 사용
Header	application/json; charset=utf-8		
기능 설명	발급받은 배치키를 통해 결제 승인을 요청 한다.		

- 요청 전문구성

필드명	한글명칭	설명	길이	필수여부
billKey	배치키	카드등록 후 결과로 받은 배치 키	16	Y
orderNumber	주문번호	가맹점에서 생성하는 주문번호	20	Y
amount	결제금액	총 결제금액	12	Y
itemName	상품명	판매 상품명	100	Y
userName	구매자명	구매자의 이름	20	Y
mobileNumber	구매자휴대폰번호	구매자의 핸드폰번호	11	N
kakaoSend	카카오알림톡발송	Y : 결제알림발송 , N : 미발송	1	N
userEmail	구매자이메일	구매자의 이메일주소	128	N

signature	서명값	결제 위변조 방지를 위한 파라미터 서명 값 (참고 2.1.1 승인요청 signature 생성 방법)	64	Y
timestamp	타임스탬프	YYYYMMDDHHMI24SS 형식	20	Y

참고 4.1.1 승인요청 signature 생성 방법

1. **HASH 알고리즘 :** SHA-256
2. **대상 파라미터 :** merchantId(가맹점아이디), orderNumber, amount, apiCertKey, timestamp

   상기의 나열순으로 파라미터를 구분자("|")로 연결해서 해싱한다.(공백제거)

   apiKey는 가맹점에게 별도 전달 됩니다. (merchantId 단위 생성)

   예시)sha256_hash({merchantId}|{orderNumber}|{amount}|{apiCertKey}|{timestamp})
3. **Signature 생성 샘플 데이터**

   생성할 데이터 값 :

   tester|ZP2017090911|1004|25bcd7a82f5b4058818462cc7715964c|20170910132060

   Signature:

   d186b8fedccffd291e0619fbf8b247c3f283e3769571eb57b68a50b46af23b75

- 응답 전문구성

필드명	한글명칭	설명	필수여부
responseCode	응답코드	3.1 응답코드 테이블 참조	
responseMsg	응답메세지	3.1 응답코드 테이블 참조	
transactionId	거래번호	페이업에서 생성하는 결제 키값	
authDateTime	승인일시	결제승인 일시(YYYYMMDDHHMI24SS)	
authNumber	승인번호	카드사승인번호	
orderNumber	주문번호	승인요청시의 가맹점 주문번호	
amount	결제금액	총 결제금액	
cardName	카드사명	결제 카드사 명	

kakaoResultCode	카카오알림결과코드	"" : 미발송 , "0000" : 발송성공, 그외코드 오류.	

4.2 취소요청

- API 정의

URI	/v2/api/payment/{가맹점아이디}/cancel2		
Method	POST	**{가맹점아이디}**	문서에서 merchantId로 사용
Header	application/json; charset=utf-8		
기능 설명	결제 취소를 요청한다.		

- 요청 전문구성

필드명	한글명칭	설명	길이	필수여부
transactionId	거래번호	결제승인시 페이업에서 전송한 거래번호	20	Y
signature	서명값	결제 위변조 방지를 위한 파라미터 서명 값 (참고 2.2.1 취소요청 signature 생성 방법)	64	Y

참고 4.2.1 취소요청 signature 생성 방법

6 HASH 알고리즘 : SHA-256

7 대상 파라미터 : merchantId, transactionId, apiCertKey

상기의 나열순으로 파라미터를 구분자("|")로 연결해서 해싱한다.(공백제거)

apiKey는 가맹점에게 별도 전달 됩니다. (merchantId 단위 생성)

예시)sha256_hash({merchantId}|{ transactionId }|{apiCertKey})

8 Signature 생성 샘플 데이터

생성할 데이터 값 :

tester|20170912142746ST0020|25bcd7a82f5b4058818462cc7715964c

Signature:

db890c12b64c1e1de7127c0c07489fe18859139413acdac420a6f548ba518a3a

- 응답 전문구성

필드명	한글명칭	설명	필수여부
responseCode	응답코드	성공 : 0000 그 외는 오류	
responseMsg	응답메세지	성공 or 실패	
cancelDateTime	취소일시	결제취소 일시(YYYYMMDDHHMI24SS)	
transactionId	거래번호	결제승인시 페이업에서 전송한 거래번호	

- 전문예시

요청 전문	응답 전문

{
"signature":"aab70e59eb1b420640417843d3bab4818b91e6c0bd08da5cd2e5db2077f324cf",
"transactionId":"20180205152504ST0009"
}
	{
	"cancelDateTime": "20180205152745",
	"transactionId": "20180205152504ST0009",
	"responseCode": "0000",
	"responseMsg": "성공"
	}

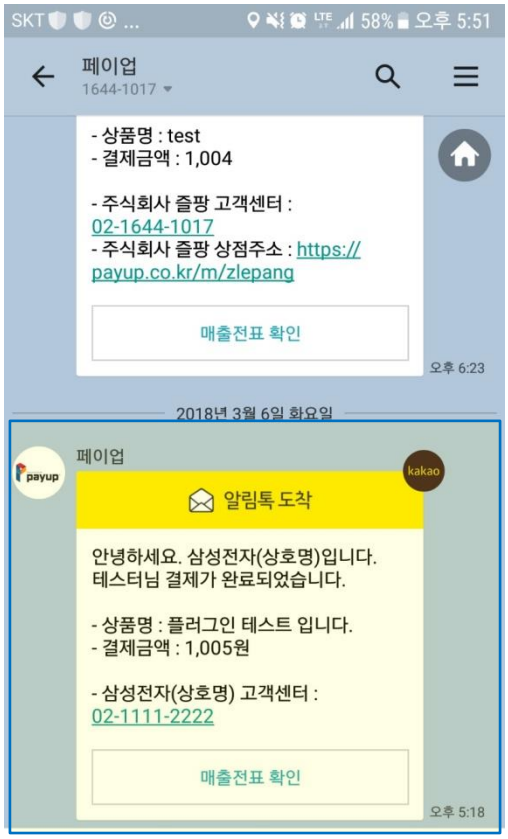
5. 부록

5.1 응답코드 테이블

응답 코드	응답 메시지
0000	성공
1001	등록되지 않은 서비스아이디 입니다.
1002	제휴사 프로세스 생성 오류
1003	정산 대상 금액 부족으로 취소가 불가 합니다.
1004	취소 대상건이 없습니다.
1005	취소 가능 상태가 아닙니다.
1006	취소 update 에러!
2001	전문 검증에러!(관리자에게 문의 부탁드립니다.)
5001	결제 금액이 최소 결제 금액 보다 작습니다.
5002	결제 금액이 최대 결제 금액 보다 큽니다.
5003	가맹점 일한도 초과! 관리자에게 문의 부탁 드립니다.
5004	가맹점 월한도 초과! 관리자에게 문의 부탁 드립니다.
5005	이행보증보험 한도 초과! 관리자에게 문의 부탁 드립니다.
6001	{파라미터명}은 필수입니다.
6002	{파라미터명}이 잘못되었습니다.
6003	파리미터를 확인해주세요.
9001	관리자에게 문의해주세요.

그 외 오류는 결제 오류입니다. 관리자에게 문의 바랍니다.

5.2 알림톡 발송



kakaoSend 값이 Y , mobileNumber 값이 있어야 발송됩니다.

알림톡 발송 오류 문의는 관리자에게 문의 바랍니다.